

Grundlagen der Elektro- und Digitaltechnik: Grundbegriffe: Kraft, Ladung, Energie

Dr. M. Weyland

Vorgetragen von K. Pernstich

Vorlesung 1

GED HS 2026

MS Teams: m58fa93

Über mich



Über mich

Volume 117 (2012) <http://dx.doi.org/10.6028/jres.117.010>

Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology

Instrument Control (iC) – An Open-Source Software to Automate Test Equipment

K. P. PernstichPhysical Measurement Laboratory,
National Institute of Standards and Technology,
Gaithersburg, MD 20899

and

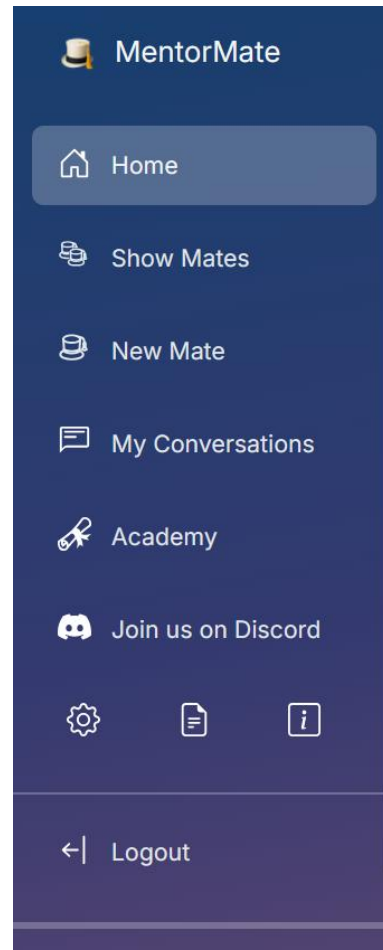
Institute for Research in Electronics and Applied Physics,
University of Maryland
College Park, MD 20742

The screenshot shows a web browser at <https://eex.engineering.zhaw.ch>. The page has a dark blue sidebar with the title "e-Exercises" and a "Login" link in the top right. The sidebar contains a "Home" button and a list of links: "New Assignment", "Latency", and "Render Text Demo". The main content area is white and features a blue square logo with the text "eEx" inside a circular pattern. Below the logo, the text reads "Welcome to e-Exercises ..." followed by "... or e-Ex [i: eks] in short." At the bottom, a message says "Please login to continue."

Über mich

<https://mentormate.zhaw.ch>

Beachten Sie auch meine
PA/BA Ausschreibungen.



Dein Studium
Dein Tempo
Deine KI: MentorMate



MentorMate ist dein KI-Partner für Studium und Lehre – persönlich, effizient und
verlässlich.

Über mich



Kurt Pernstich

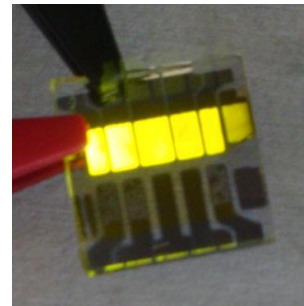
Dozent am Institute of Computational Physics

Kurt.Pernstich@zhaw.ch

MS Teams / 058 934 7488

Büro: TN O2.44

Sie dürfen mich gerne jederzeit mit Fragen kontaktieren!



Wir bauen Messgeräte und Simulationssoftware für die Erforschung von Organischen Leuchtdioden (OLEDs) und Quantum-Dot Schichten in Industrie und der Grundlagenforschung.

Grundlagen der Elektro- und Digitaltechnik: Modulvereinbarung und Administratives

Dr. M. Weyland
GED HS 2026

Kursorganisation

- Jede Woche findet eine Vorlesung mit zwei Lektionen statt (insgesamt 90 Minuten).
- Alle zwei Wochen machen wir in Moodle einen Kurztest zu Beginn der Lektion (15 Minuten).
- Die Termine dieser Tests sind im Moodle ersichtlich. Falls Sie in der ersten Semesterwoche Unterricht haben (d.h. falls Sie nicht am Montag Nachmittag in Zürich Unterricht haben), findet der erste Kurztest bereits in der zweiten Woche statt!
- Alle zwei Wochen gibt es zwei **Übungslektionen** (insgesamt 90 Minuten).
- Diese Übungen sind dazu da, dass Sie den Stoff aus der Vorlesung festigen.
- In allen übrigen Semesterwochen gibt es ein **Labor** (ebenfalls 90 Minuten – gleicher Zeitslot)
- Im Labor wollen wir einen praktischen Bezug zum Stoff aus der Vorlesung herstellen. Sie bauen dort Schaltungen auf, die wir Ihnen in der Vorlesung theoretisch zeigen, und sie arbeiten mit den gängigen Messgeräten aus dem Elektroniklabor.

Kontakt Modulverantwortliche Person:

Dr. M. Weyland
Büro TP 417/2, weyl@zhaw.ch
Emergencies: 079 653 23 47

Leistungsnachweis

- Semesterendprüfung: 70%
- Kurztests: 15%
- Labor: 15% (pass/fail für jede der 7 Durchführungen)
- Wir führen insgesamt 7 Kurztests durch und werten alle.
- Wir führen insgesamt 7 Labors durch, 7 Mal bestanden entspricht der Note 6.
- Die Leistungsnachweise sind Präsenzveranstaltungen.
- Falls aufgrund von Feiertagen weniger Leistungsnachweise stattfinden, erfolgt die Bewertung auf Grundlage dieser durchgeführten Leistungsnachweise.

Achtung

Kurztests und Labor sind kein Bonus, sondern zählen 30% zur Note. Diese Punkte fehlen Ihnen, wenn Sie die Kurztests bzw. das Labor nicht bestreiten.

Die Inhalte der Vorlesungen, Übungen und Labors sind Prüfungsrelevant und deshalb Gegenstand von Kurztests und von der Semesterendprüfung.

Modalitäten Semesterendprüfung

- Dauer: 90 Minuten
- 10 Kurzaufgaben (multiple choice, je 1 Punkt).
- Drei Aufgaben mit ausführlicher Bearbeitung (je 5 Punkte).
- Von den drei Aufgaben mit ausführlicher Bearbeitung müssen Sie nur zwei Aufgaben bearbeiten!
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - Taschenrechner, auch mit Computer Algebra System (CAS)
 - Selbst verfasste, gedruckte oder handgeschriebene Zusammenfassung auf Papier mit bis zu 14 zweiseitig beschriebenen Blättern.
 - **GED-Formelsammlung** (verfügbar hier: https://github.zhaw.ch/weyl/GED_cheatsheet/releases)
 - Gedruckte Bücher mit ISBN-Nummer.
- Nicht erlaubt: Alle übrigen Hilfsmittel, insbesondere: Elektronische Geräte (Computer, Tablet, Smart Glasses, Smart Watches, Kopfhörer usw.); Verwendung des Internets; Musterlösungen zu Kurztests, Aufgaben, Probeproofungen oder alten Prüfungen; Kommunikation mit anderen Studierenden oder Sprachmodellen, Mobilfunktelefon (auch nicht als Taschenrechner).

Unterrichtsmaterialien

Wir legen alle Materialien auf Moodle ab. Sie finden dort:

- **Folien:** Die Folien, die im Unterricht gezeigt werden. Folien, die mit Zur Information gekennzeichnet sind, gehören nicht zum Prüfungsstoff.
- **Zusammenfassungen:** Es handelt sich hierbei um ein Skript, in welchem der Stoff aus den Vorlesungen enthalten ist. Sie können es zur Prüfungsvorbereitung und Vorlesungsnachbereitung nutzen, sowie beim Lösen der Übungen und zur Aufarbeitung verpasster Vorlesungen.
- **Übungen und Musterlösungen:** Aufgaben für Übungsstunde und Prüfungsvorbereitung
- Diverse Mates (KI-Lernbegleiter)
- **Praktikumsunterlagen** (Folien und Journal)
- **Links zu Videos, Simulationen, Webseiten und weiteren Ressourcen**
- Etwa Mitte Semester: **Freiwillige Probeprüfung ohne Einfluss auf die Modulnote.**
→ Zählt nicht, aber zeigt Ihnen auf, wie die SEP etwa ablaufen wird.

- Sie müssen keine Übungen abgeben.
- Sie erhalten zu jeder Übungsserie auch eine Musterlösung.
- **Sie können gerne in Gruppen arbeiten. Wir empfehlen das sogar.**
- Wir machen keine Korrekturen, stellen aber Musterlösungen zur Verfügung. Die Übungsbetreuer sind Ihre Coaches. Sie werden Ihnen nach bestem Wissen Ihre Fragen beantworten. Die Fragen stellen müssen Sie aber selber.
- Wir präsentieren Ihnen Aufgaben und (manchmal) Zusatzaufgaben. Uns ist klar, dass Sie diese nicht alle zusammen lösen können:
 - Die Aufgaben sollten Sie zumindest verstanden haben. Lösen Sie einige der Aufgaben selber (und vollständig) und studieren Sie die Lösung der anderen. Der Inhalt der Aufgaben gehört zum Prüfungsstoff.
 - Zusatzaufgaben dienen lediglich zur weiteren Übung. Wir setzen nicht voraus, dass Sie diese gelöst haben.

Semesterplan (provisorisch, d.h. Änderungen vorbehalten)

Woche	Thema	Event
1	Einführung und Grundbegriffe	Übung
2	Veränderungsraten, Strom, Potential, Spannung, Leistung, Batterie	Kurztest, Labor
3	Schaltungen	Übung
4	Reaktive Bauteile, Filter Schwingkreise	Kurztest, Labor
5	Signale – Grundlagen und Betrachtung im Frequenzraum	Übung
6	Halbleiter und Digitaltechnik I	Kurztest, Labor
7	Halbleiter und Digitaltechnik II	Übung
8	Sensorik	Kurztest, Labor
9	Elektrische und magnetische Felder	Übung
10	Elektrodynamik I	Kurztest, Labor
11	Elektrodynamik II	Übung
12	Wellenphänomene	Kurztest, Labor
13	Wärmestrahlung	Übung
14	Wrap-up, Repetitorium und/oder Exkurs in Spezialthema	Kurztest, Labor

Hinweis: Aufgrund von Feiertagen kann es zu Verschiebungen im Semesterplan und/oder zur Reduktion der Anzahl Kurztests und Labor-Veranstaltungen kommen!

Diese Vorlesung lebt von Ihnen – gestalten Sie sie aktiv mit!

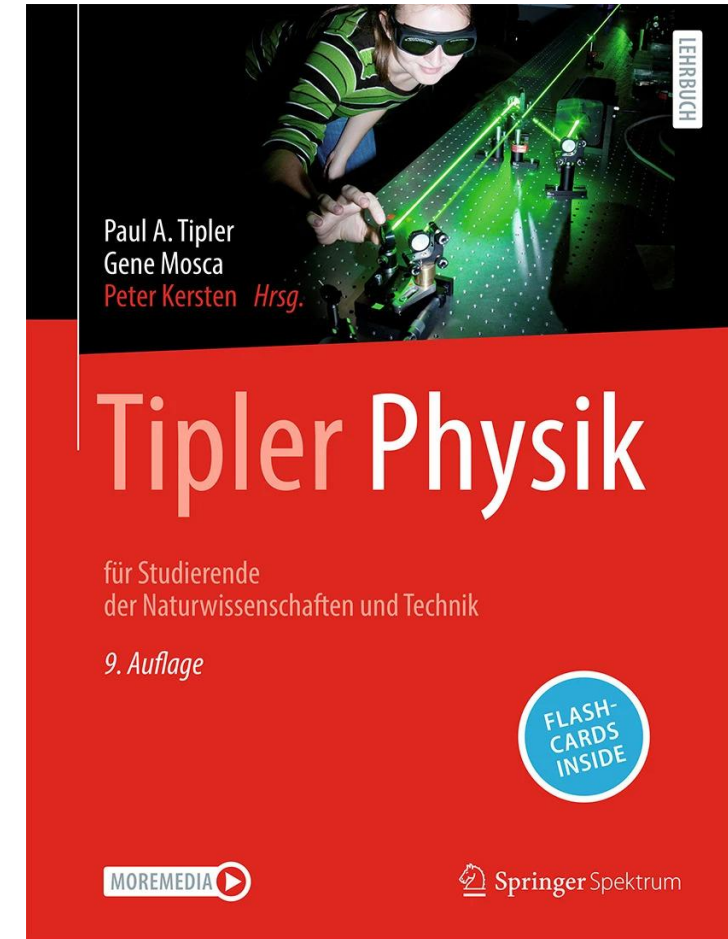
Wenn Sie Verbesserungsvorschläge, Wünsche oder Ideen zur Gestaltung und Durchführung der Vorlesung haben, sprechen Sie mich gerne jederzeit darauf an. Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen!

Buchempfehlung

Für die Vorbereitung auf den Leistungsnachweis sind die Unterlagen im Moodle hinreichend. Falls Sie mehr über Physik erfahren möchten oder doch nicht auf ein Buch verzichten möchten, empfehlen wir Ihnen das folgende Buch, das in der ZHAW-Bibliothek als eBook verfügbar ist:

Paul A. Tipler, Gene Mosca: "Physik: für Wissenschaftler und Ingenieure", Spektrum Akademischer Verlag, ISBN-13: 978-3827419453. [Link zur online Ausgabe.](#)

Bitte beachten Sie dabei allerdings, dass dieses deutlich umfangreicher ist als den Stoff, der in dieser Veranstaltung behandelt wird.



Grundlagen der Elektro- und Digitaltechnik:
Grundbegriffe: Kraft, Ladung, Energie

Dr. M. Weyland

Vorgetragen von K. Pernstich

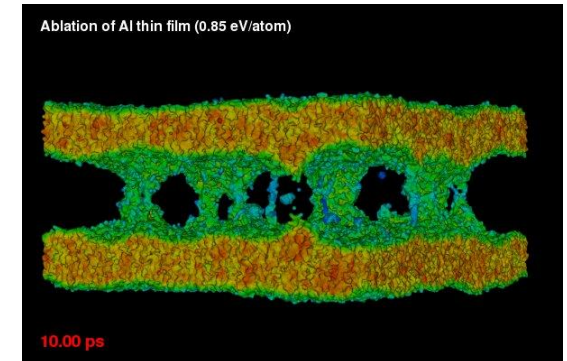
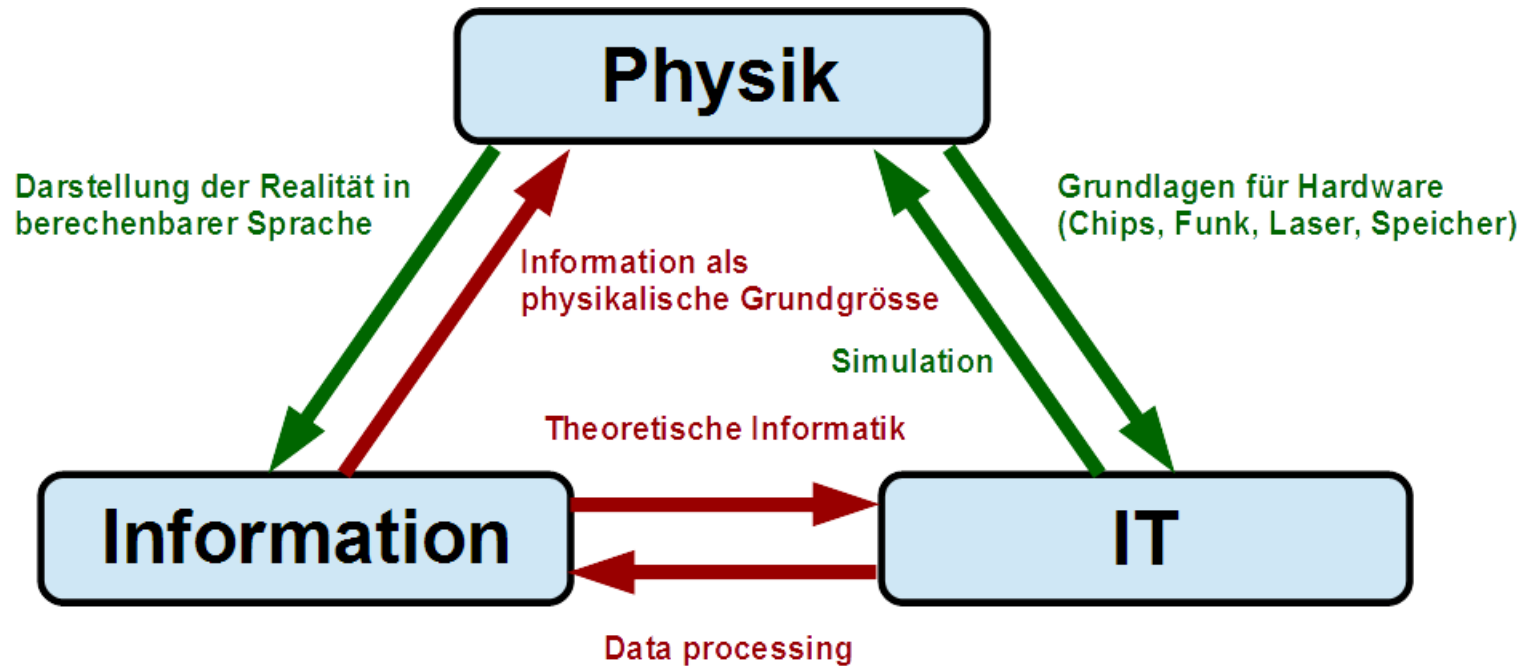
Vorlesung 1

GED HS 2026

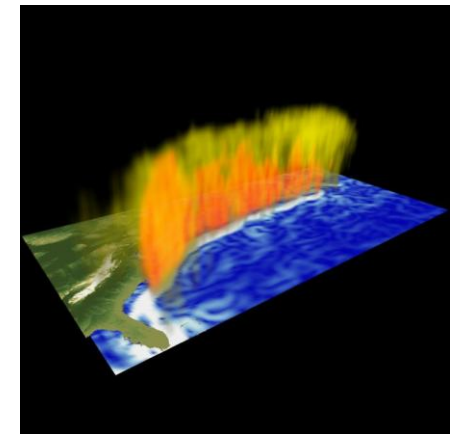
Lernziele

Nach dieser Vorlesung können Sie ...

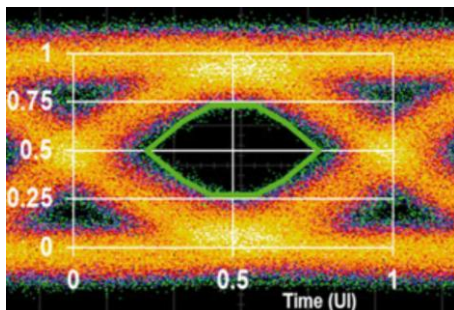
- erläutern, weshalb physikalische Grundlagen ein wichtiger Bestandteil Ihres Informatikstudiums sind.
- den Zusammenhang zwischen Kraft und Beschleunigung erklären und einfache Bewegungen (gleichförmig und gleichmässig beschleunigt) rechnerisch beschreiben.
- Gravitations-, Feder- und Coulomb-Kräfte qualitativ und quantitativ bestimmen und den Begriff der elektrischen Ladung präzise verwenden.
- den Energiebegriff in verschiedenen Kontexten anwenden und mit Hilfe des Energieerhaltungssatzes physikalische Prozesse analysieren.



Membran in einer Zelle



Klimasimulation

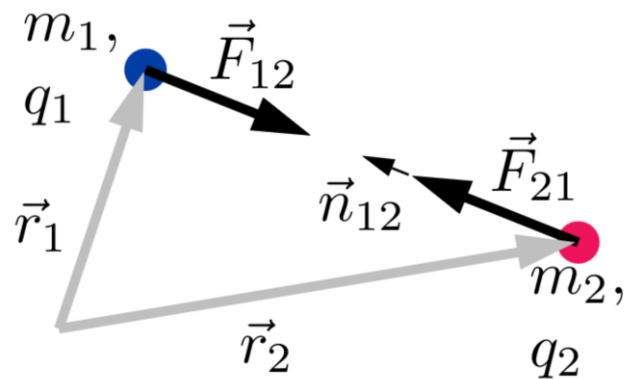
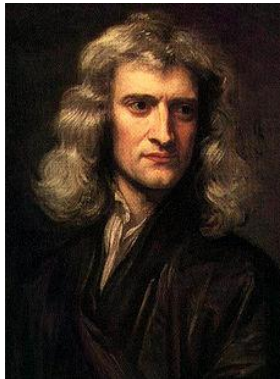


Digitalsignal



Glasfaser

Physikalische Kräfte



Eine Kraft verändert die Geschwindigkeit eines Objektes, d.h. das Objekt wird beschleunigt (oder gebremst).

- **Kräfte sind Vektoren!**
- Einige von Ihnen können noch nicht mit Vektoren rechnen. Vektorkräfte kommen dann im 4. Semester. **Wir tun so als ob Kräfte Zahlen sind und beschränken uns auf Bewegungen in einer Dimension.**
- Es gibt einen fundamentalen Zusammenhang zwischen Kräften und Beschleunigungen, das 2. Newton'sche Gesetz:

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

Richtig, aber mit Vektoren.

$$F = ma$$

Eigentlich falsch, da «skalar», aber ok in einer Dimension.

$\vec{F}$: Kraft in Newton [N]
 m : Masse in kg
 $\vec{a}$: Beschleunigung in $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Einheit der Kraft

- Wir wissen:

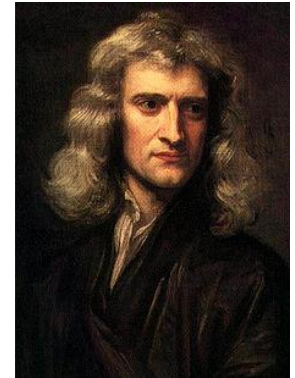
$$\vec{F} = m\vec{a}$$

$$F = ma$$

- Die Masse m hat die Einheit kg
- Die Beschleunigung $\vec{a}$ bzw. a hat die Einheit m/s².
- Die Einheit der Kraft hat die Gestalt

$$\left[\frac{\text{kg m}}{\text{s}^2} \right] = [\text{N}]$$

- Die eckigen Klammern bedeuten: Einheitenangabe mit SI – Einheiten. Das m in eckigen Klammern heisst nicht etwa Masse sondern Meter.
- [N] ist die Einheit der Kraft und heisst **Newton**.



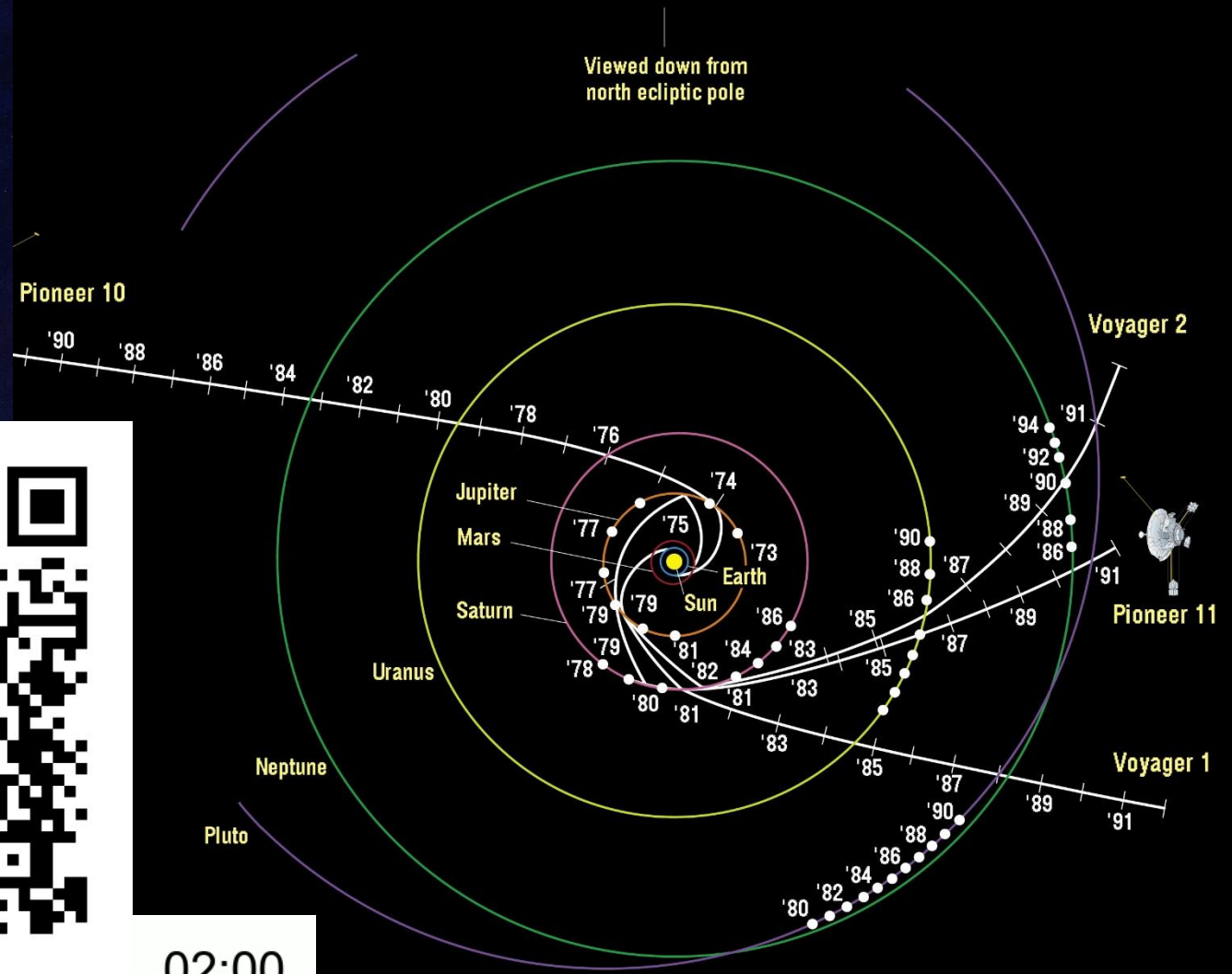
Sir Isaac Newton
1642-1727

Klicker Frage



mentormate.zhaw.ch/chat/aEseDNbKJk2RUHDrtm4gFQ

02:00



Konstante Kraft bedeutet konstante Beschleunigung

- In einer Dimension gilt **bei konstanter Beschleunigung** für allgemeine Startbedingungen (wir geben Ihnen hier einfach eine Formel, deren Herleitung diskutieren wir nicht) für die Geschwindigkeit $v(t)$:

$$v(t) = v_0 + a(t - t_0)$$

linear

$$\text{Beschleunigung} = \frac{\text{Geschwindigkeitsänderung}}{\text{Zeit}}$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \Rightarrow \Delta v = a \Delta t$$

- Daraus folgt für die Position $s(t)$:
(alternative Notation: $r(t)$)

$$s(t) = s_0 + v_0(t - t_0) + \frac{a}{2}(t - t_0)^2$$

quadratisch

t_0 : Startzeit (meist 0 gewählt)
 $s_0 = s(t_0)$: Position zum Zeitpunkt t_0
 $v_0 = v(t_0)$: Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t_0

- Spezialfall: Keine Beschleunigung $a = 0$, Startzeit $t_0 = 0$, Startposition $s_0 = 0$
 → konstante Geschwindigkeit, das System behält seine Anfangsgeschwindigkeit v_0 :

$$v(t) = v_0$$

konstant

$$s(t) = v_0 t$$

linear

Konstante Beschleunigung, Anfangswerte 0

	t	s	v	a
t	-	$s = \frac{v^2}{2a}$	$v = \sqrt{2as}$	$a = \frac{v^2}{2s}$
s	$t = \frac{v}{a}$	-	$v = at$	$a = \frac{v}{t}$
v	$t = \sqrt{\frac{2s}{a}}$	$s = \frac{at^2}{2}$	-	$a = \frac{2s}{t^2}$
a	$t = \frac{2s}{v}$	$s = \frac{vt}{2}$	$v = \frac{2s}{t}$	-

gesucht

unbekannt

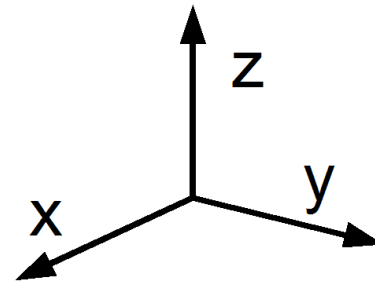
Diese Formeln gestatten es Ihnen, Bewegungen, welche aus einer Ruhelage beginnen, rechnerisch zu erfassen.

Diese Beziehungen gelten nur und ausschliesslich für eine eindimensionale Bewegung mit $a = \text{konst.}$ und $v(0) = s(0) = t_0 = 0!$

«Schwerkraft»

- Wenn Sie nahe dem Erdboden (< 20 km über Meeresspiegel) einen Körper loslassen, erfährt dieser unabhängig von seiner Masse eine Beschleunigung von:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{pmatrix}$$



- Beachten Sie: Wir arbeiten nun mit einer vektoriellen Beschleunigung
- Die z-Achse bezeichnet die Vertikale. Die Konstante g ist gleich 9.81 m/s^2 .
- Wir vernachlässigen hier alle Reibungseffekte (Luftwiderstand!)
- Die Beschleunigung in x - und in y -Richtung ist 0!

Der Wurf: Position (Weg) und Geschwindigkeit

- Da die Beschleunigung in x - und in y -Richtung 0 ist, sind die Geschwindigkeiten in diese Richtungen konstant. Da sie sich nicht verändern, entsprechen sie den Anfangsgeschwindigkeiten $(v_{x,0}, v_{y,0})$.
- Da die Beschleunigung in z -Richtung konstant ist, stehen Zeit und die Geschwindigkeit in diese Richtung in einem linearen Zusammenhang.
- Da die Beschleunigung in x - und in y -Richtung 0 ist, nimmt der Weg in diese Richtungen linear mit der Zeit zu.
- Da die Beschleunigung in z -Richtung konstant ist, stehen Zeit und Weg in diese Richtung in einem quadratischen Zusammenhang.



$$\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} v_{x,0} \\ v_{y,0} \\ v_{z,0} + (-g)t \end{pmatrix}$$

$$v(t) = v_0 + a(t - t_0) \quad \text{with } \begin{matrix} \parallel \\ \emptyset \end{matrix}$$

$$s(t) = s_0 + v_0(t - t_0) + \frac{a}{2}(t - t_0)^2 \quad \text{with } \begin{matrix} \parallel \\ \emptyset \end{matrix}$$



$$\vec{s}(t) = \begin{pmatrix} s_{x,0} + v_{x,0} \cdot t \\ s_{y,0} + v_{y,0} \cdot t \\ s_{z,0} + v_{z,0} \cdot t - g \frac{t^2}{2} \end{pmatrix}$$

Abmachung: Falls nicht ausdrücklich anders gesagt, beginnen unsere Rechnungen immer bei einer Anfangszeit $t_0 = 0$!

Der Wurf: Einige Folgerungen

$$\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} v_{x,0} \\ v_{y,0} \\ v_{z,0} - gt \end{pmatrix}$$

$$\vec{s}(t) = \begin{pmatrix} s_{x,0} + v_{x,0} \cdot t \\ s_{y,0} + v_{y,0} \cdot t \\ s_{z,0} + v_{z,0} \cdot t - g \frac{t^2}{2} \end{pmatrix}$$

- Die Bewegung in vertikaler Richtung ist hängt nicht von der Bewegung in horizontaler Richtung ab.
- Die Anfangsgeschwindigkeiten in x - und y -Richtung haben keinen Einfluss auf die Bewegung in z -Richtung und umgekehrt.

Federkräfte

Für eine ideale Feder gilt:

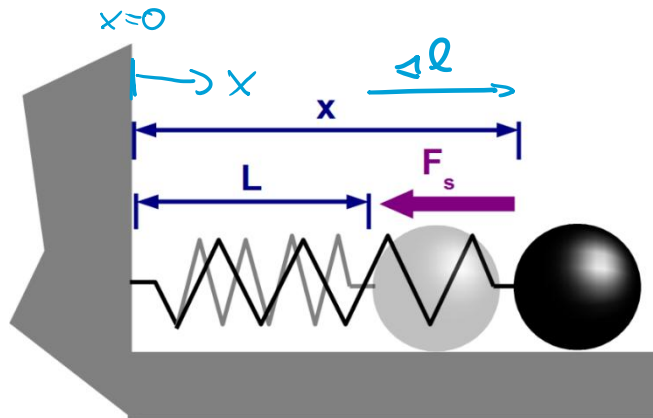
$$\vec{F}_s = -k(|\vec{x}| - L) \frac{\vec{x}}{|\vec{x}|}$$

vektoriell

$$|F_s| = k(x - L)$$

$k \cdot \Delta l$

skalar



Die Federkraft ist von der Auslenkung abhängig. → Die Beschleunigung ist NICHT konstant.

F_s : Federkraft [N]
 k : Federkonstante [N/m=kg/s²]
 L : Ruhelänge der Feder [m]
 x : Länge der Feder [m]

- Die Grösse « $x - L$ » wird «Auslenkung» der Feder genannt.
- Die Federkraft ist proportional zur Auslenkung aus der Ruhelage.
- Die Federkraft ist der Auslenkung entgegengerichtet (F_s zeigt entgegen $\Delta l = x - L$).

Gravitationskräfte zwischen zwei Massen

$$\vec{F}_{12} = -\gamma \frac{m_1 m_2}{|\vec{r}_{12}|^2} \vec{n}_{12}$$

vektoriell

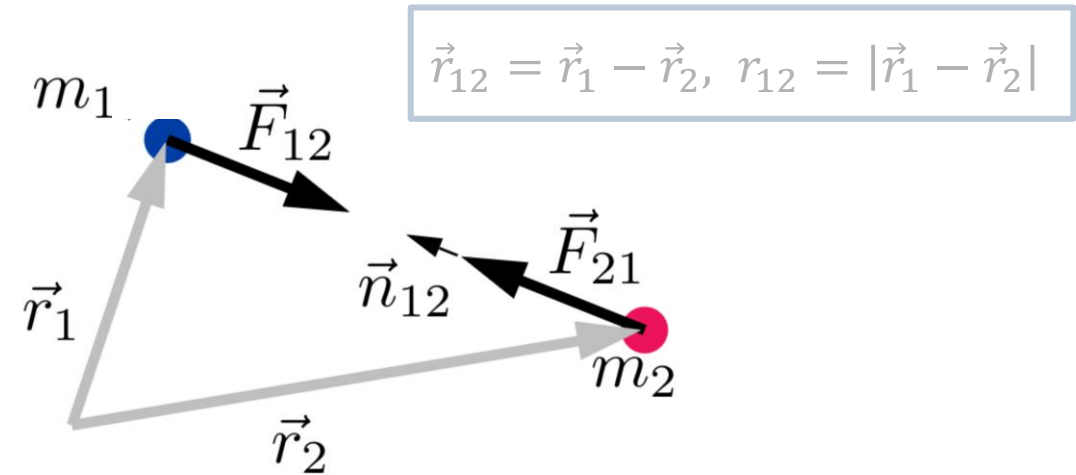
$$|F_{12}| = \gamma \frac{m_1 m_2}{r_{12}^2}$$

skalar

$\vec{F}_{12}$: Kraft auf Masse m_1 , verursacht durch Masse m_2

$\vec{n}_{12} = \frac{\vec{r}_{12}}{|\vec{r}_{12}|}$: Einheitsvektor von Masse m_2 zu Masse m_1

$\gamma = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2}$: Gravitationskonstante

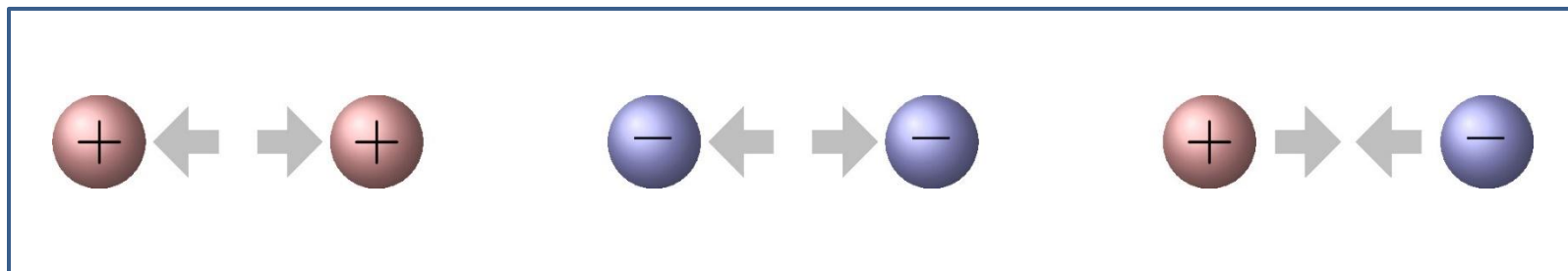


Auch hier ist die Kraft nicht konstant. Wenn Sie eine Simulation machen wollen, brauchen Sie auf jeden Fall Vektoren.

Zwischen Massen wirken Kräfte: Zwei Massen ziehen sich an. Die Gravitationskraft ist proportional zu den beiden Massen, die sich anziehen. Sie umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes zwischen den Massen.

Elektrische Ladung

- Die Grundursache elektrischer Phänomene ist die Existenz **elektrischer Ladungen**.
- Es gibt zwei Arten von Ladungen: **Positive und negative Ladung**.
- **Zwischen Ladungen wirken Kräfte**: Gleiche Ladungen stoßen sich ab, ungleiche ziehen sich an.
- In allen physikalischen Prozessen bleibt die Ladung exakt erhalten.
- Warum zwei und nicht sieben Ladungen? Heute haben wir Erklärungen für die Dualität der Ladungen, ebenso für deren Erhaltung; diese Erklärungen stützen sich auf tiefliegende mathematische Einsichten.
- Einheit der Ladung: Coulomb [C]. Ein Elektron trägt eine Ladung von $-e$, wobei e die Elementarladung $e = 1.602189 \cdot 10^{-19}$ C beträgt.



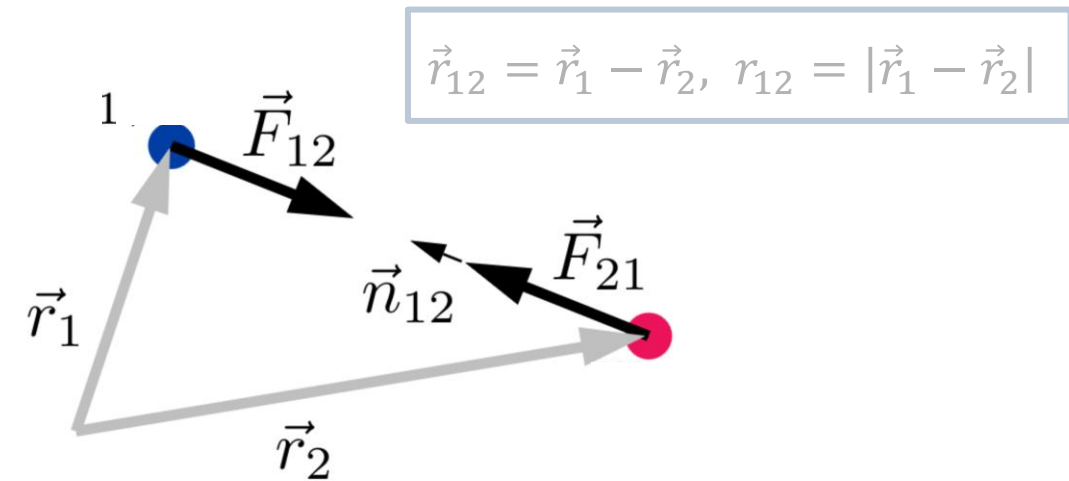
Coulombkraft zwischen zwei Ladungen

$$\vec{F}_{12} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_{12}|^2} \vec{n}_{12}$$

vektoriell

$$|F_{12}| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_1 q_2|}{r_{12}^2}$$

skalar



$\vec{F}_{12}$: Kraft auf Ladung q_1 , verursacht durch Ladung q_2

$\vec{n}_{12} = \frac{\vec{r}_{12}}{|\vec{r}_{12}|}$: Einheitsvektor von Ladung q_2 zu Ladung q_1

$\epsilon_0 = 8.859 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Jm}}$: «Elektrische Feldkonstante»

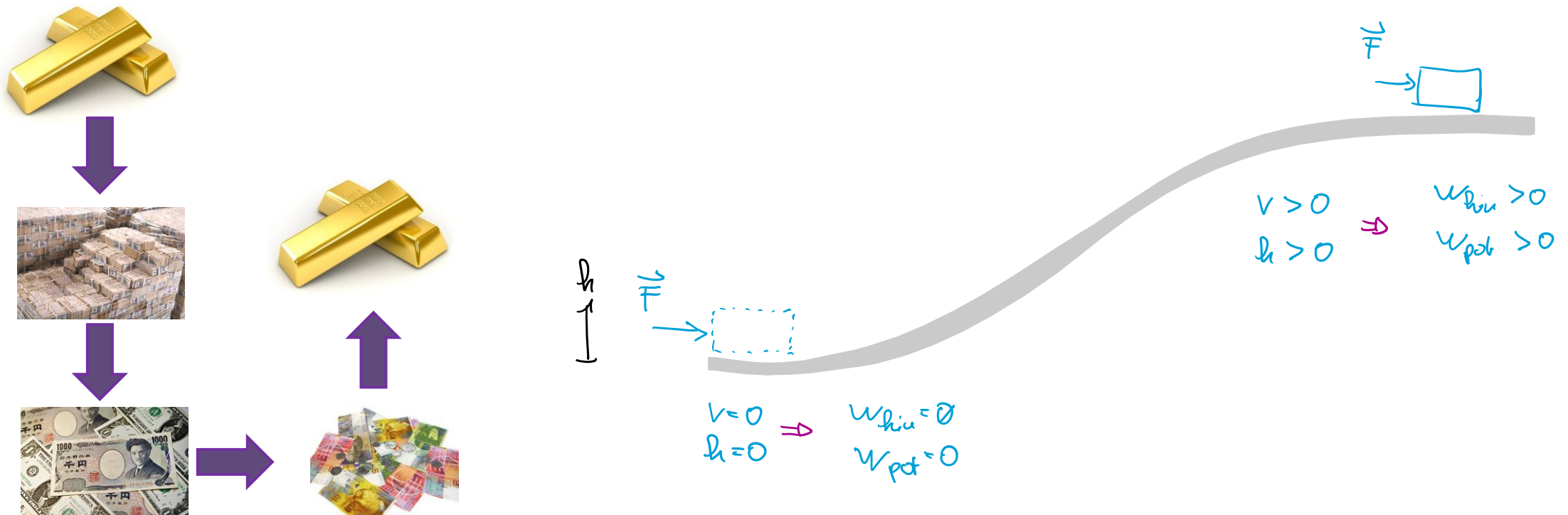
Zwischen Ladungen wirken Kräfte: Zwei ungleiche Ladungen ziehen sich an, gleiche Ladungen stossen sich ab. Die Coulombkraft ist ansonsten strukturell sehr ähnlich zur Gravitationskraft.

Energie

Metapher: Wert und Währung $\leftrightarrow$ Energie

Ist der Wert eines Gegenstandes gleich der Anzahl Schweizer Franken, die man für ihn bezahlen muss?

Eigentlich nicht. In einer idealen Welt können Sie einen Goldbarren in Dollars tauschen, diese in Yen, diese dann wieder in SFr. und am Schluss wieder einen Goldbarren kaufen.

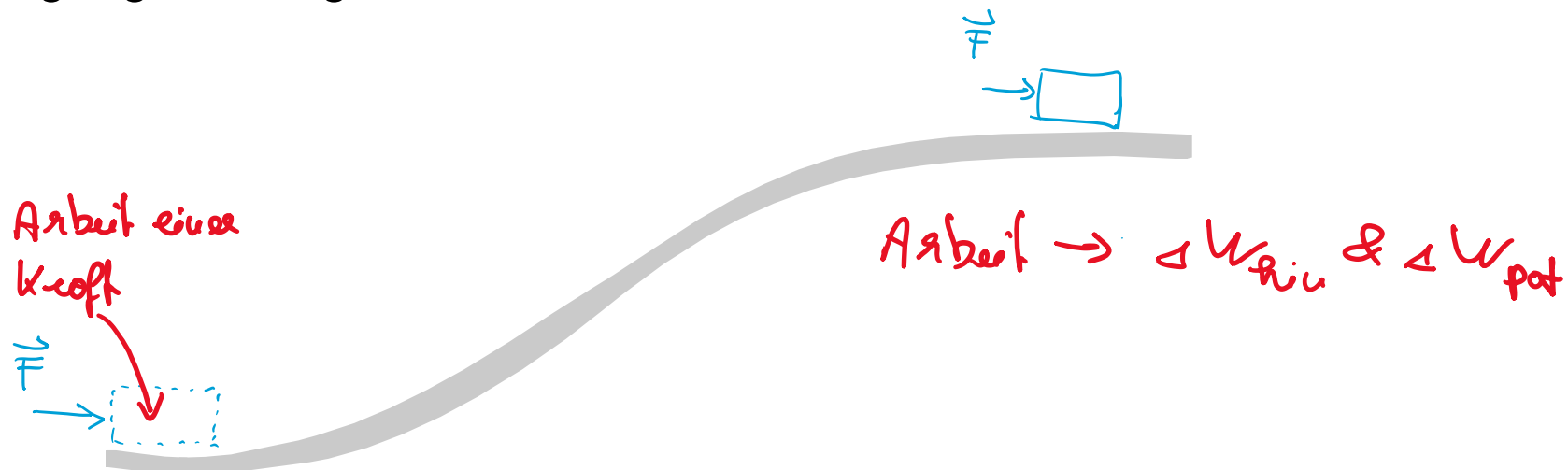


Energieformen im Überblick

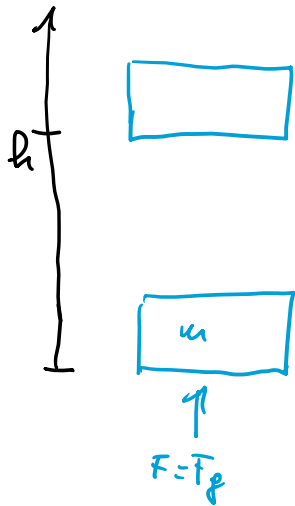
Name	Formel	Bemerkungen
Potenzielle Energie einer Masse im Schwerfeld der Erde	$E_{\text{pot}} = mgh$	m : Masse [kg] g : 9.81 ms ⁻² h : Höhe [m]
Kinetische Energie	$E_{\text{kin}} = \frac{mv^2}{2}$	m : Masse [kg] v : Geschwindigkeit [ms ⁻¹]
Federenergie	$E_{\text{spring}} = k \frac{(x - L)^2}{2}$	k : Federkonstante [kg/s ²] L : Ruhelänge der Feder [m] x : Länge der Feder [m]
Potenzielle Energie einer Ladung bei einer Spannung.	$E_{\text{pot.el}} = Uq$	q : Ladung [C] U : Spannung [V]
Wärme	E_{therm}	

Zusammenhang Kraft und Energie: mechanische Arbeit

- **Arbeit ist mechanisch übertragene Energie.**
- Wird beispielsweise ein Körper beschleunigt oder angehoben, wird dabei Arbeit verrichtet (von der Kraft).
- Die übertragene Energie zeigt sich als Änderung der Bewegungsenergie oder der Lageenergie.
- Arbeit bezeichnet also keine gespeicherte Energieform, sondern die Energiemenge, die bei einem mechanischen Vorgang übertragen wird.



Mechanische Arbeit



«Herleitung» der Formel zur Berechnung der mech. Arbeit:

- Eine Kraft F hebt einen Körper der Masse m und die Höhe h an
 - Der Körper speichert eine potenzielle Energie von $E_{pot} = m g h$
 - Diese Energie stammt von der Kraft. Die übertragene Energie (Arbeit) wird:

$$E_F = E_{pot} = \underbrace{m g}_{F_g} h = F_g h$$

Allgemein gilt:

Arbeit (mech. übertragene Energie) = Kraft mal Weg

wenn $\vec{F} \parallel \vec{s}$

Die Einheit der Energie ist **Joule** [J]:

$$[\text{Kraft} \cdot \text{Weg}] = [N \, m] = \left[\frac{\text{kg} \, \text{m}^2}{\text{s}^2} \right] = [J]$$

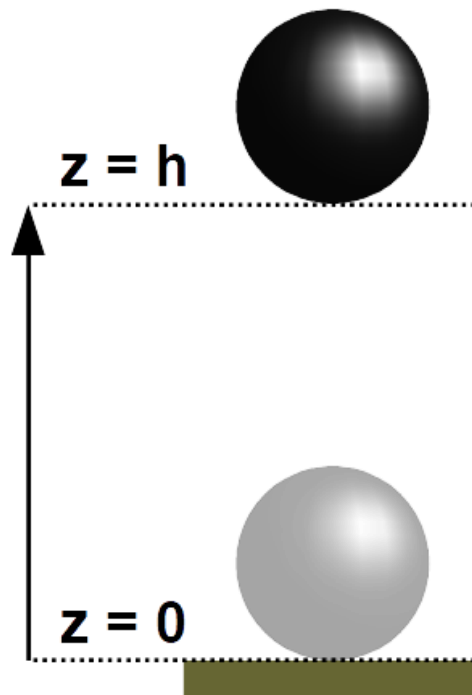
Beispiel

- Sie ziehen einen Block auf einer Ebene 5 m weit. Sie müssen dabei gegen eine Reibungskraft $F = 20 \text{ N}$ ankämpfen. Wenn Sie aufhören zu ziehen, steht der Block still → Sie ziehen gerade so stark, dass Sie die Reibungskraft überwinden können.
- Wieviel Arbeit ΔE_{mech} leisten Sie?

$$\Delta E_{\text{mech}} =$$

Energie im Schwerfeld

$$E_{\text{pot}} = mgh$$



Achtung:

Die potenzielle Energie ist (so, wie wir sie gebrauchen) eine Energiedifferenz. Es gibt eine willkürliche Festlegung einer Höhe $h = 0$.

Ganz korrekt müsste man sagen: Um eine Masse m von einer Höhe h_1 auf eine Höhe h_2 zu bringen, braucht man die Energie

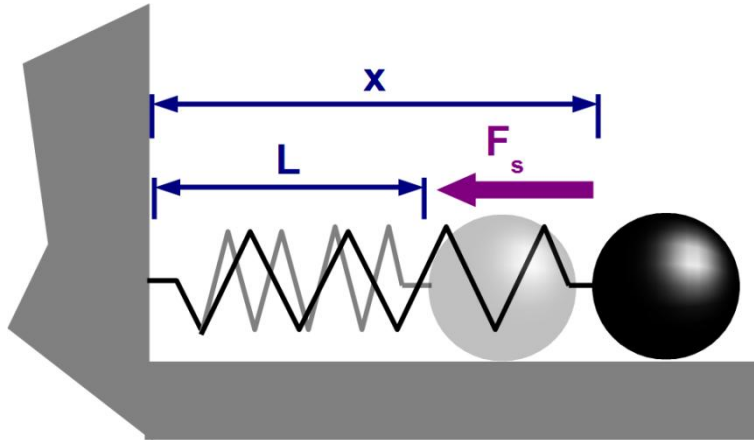
$$E_{\text{pot}} = mg(h_2 - h_1)$$

Kinetische Energie

- Man braucht Kraft, um ein «Objekt schnell zu machen».
- Die Energie, die man durch Ziehen in das Objekt hineinbringt, ist dann im Objekt drin.
- Ein Objekt mit Masse m und Geschwindigkeit v beinhaltet die kinetische Energie

$$E_{\text{kin}} = \frac{mv^2}{2}$$

Federenergie



L : Ruhelänge der Feder
 x : Länge der Feder (ausgelenkt)
 k : Federkonstante [N/m]

Die Energieberechnung geht wie folgt:

$$E_{\text{spring}} = k \frac{(x - L)^2}{2}$$

Spannung

- Sie haben vielleicht schon mal gehört, dass Ladungen von A nach B fließen, wenn zwischen A und B eine Spannung U (Einheit: **Volt** [V]) herrscht. (Wir werden Strom und Spannung in der nächsten Vorlesung ausführlich besprechen)
- Sie können sich das so vorstellen: Genauso, wie Wasser eine Höhendifferenz hinunterfällt und dabei Energie abgibt (Speicherkraftwerk), «fallen» Ladungen eine Spannung hinunter.
- Wenn Sie eine Ladung q eine Spannung U «hinunterfällt», nimmt die potenzielle Energie der Ladung ab, es wird die potenzielle Energie $E_{pot,el}$ abgegeben:

$$E_{pot,el} = q U$$

$$\text{Spannung} = \frac{\text{Energie}}{\text{Ladung}}$$

- Diese Energie $E_{pot,el}$ kann z.B. einen Heizstab erwärmen oder einen Motor antreiben.

§§§ GESETZ: Energieerhaltungssatz §§§

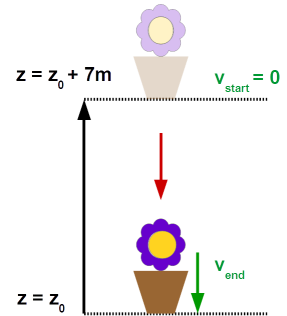
Bei physikalischen Prozessen bleibt die Gesamtmenge Energie im betrachteten System und der Umgebung immer erhalten!

Der Energieerhaltungssatz erlaubt es oft, physikalische Grössen zu Beginn und Ende physikalischer Prozesse miteinander zu vergleichen und quantitativ zu ermitteln.

Die Erhaltung der Energie gilt nur für die Gesamtenergie. Wenn Sie ein System analysieren, kann es natürlich sein, dass Energie in oder aus dem System transportiert wird. Die Systemgrenze ist also wichtig.

Beispiel Energieerhaltung

Wir betrachten einen Blumentopf. Die Energie des Blumentopfs setzt sich zusammen aus potenzieller Energie und kinetischer Energie, die übrigen Energieformen seien konstant.



- Sie lassen den Topf mit einer Anfangsgeschwindigkeit von null fallen. Der Topf fällt 7 m. Mit welcher Geschwindigkeit prallt er auf den Boden?

$$s = \frac{v^2}{2a} \Rightarrow v = \sqrt{2gh}$$

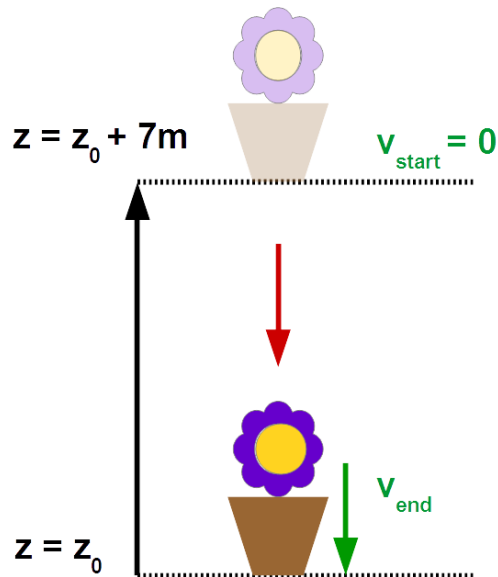
- Lösung über die Energiebilanz: Die Erde und der Blumentopf bilden ein abgeschlossenes System.
→ Dessen Gesamtenergie ändert sich nicht.

$$E_{\text{pot}} + E_{\text{kin}} = \text{konstant}$$

$$\begin{aligned} E_{\text{Anfang}} &= E_{\text{Ende}} \\ E_{\text{pot},A} + E_{\text{kin},A} &= E_{\text{pot},E} + E_{\text{kin},E} \\ E_{\text{pot},A} + 0 &= 0 + E_{\text{kin},E} \\ m g h &= m \frac{v^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{2 g h} \end{aligned}$$

Beispiel Energieerhaltung

- Wir betrachten einen Blumentopf. Die Energie des Blumentopfs setzt sich zusammen aus potentieller Energie, kinetischer Energie und anderen Energieformen. Die "anderen Energieformen" seien konstant.
- Sie lassen den Topf mit einer Anfangsgeschwindigkeit von null fallen. Der Topf fällt 7 m. Mit welcher Geschwindigkeit prallt er auf den Boden?



Position Topf	z	E_{kin}	E_{pot}	E_{total}
«7 Meter»				
«Boden»				

Weiteres Beispiel Energieerhaltung

Eine Feder hat die Ruhelänge $L = 0.3 \text{ m}$. Sie wird auf eine Länge $x = 0.4 \text{ m}$ ausgedehnt. An der Feder hängt eine Masse $m = 0.1 \text{ kg}$. Die Feder hat eine Federkonstante $k = 100 \text{ N/m}$. Wenn man die Masse nun loslässt, wird sie beschleunigt, wobei wir annehmen, alle Prozesse verliefen reibungsfrei.

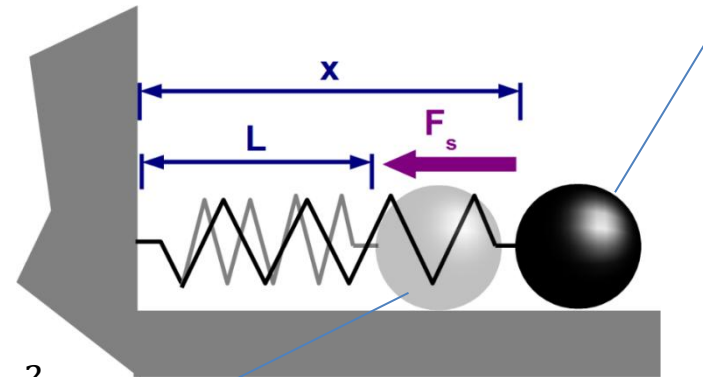
- Bei welchem Punkt wird die Masse die maximale Geschwindigkeit haben?
- Wie gross wird diese Geschwindigkeit sein?

Ungedehnt:

$$E_{pot} = 0$$

$$E_{kin} = \max = m \frac{v^2}{2}$$

$$E_{ges} = 0 + E_{kin}$$



Gedehnt:

$$E_{pot} = k \frac{(x - L)^2}{2}$$

$$E_{kin} = 0$$

$$E_{ges} = E_{pot} + 0$$

$$\Rightarrow E_{pot} = E_{kin}$$

$$k \frac{(x - L)^2}{2} = m \frac{v^2}{2} \Rightarrow v = \dots$$

Lernzielkontrollfragen GED Woche 01



MentorMate

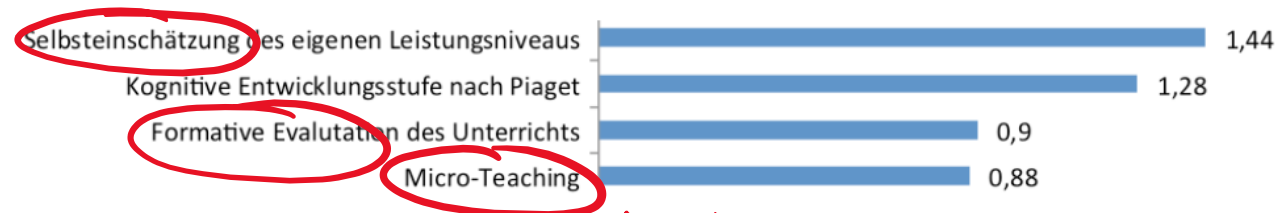
Lernzielkontrollfragen GED 01

Conversation from 15 Sep 2026, 14:59

Mate created by: pern@zhaw.ch • GED 2026 / HS01 / Lernzielkontrollfragen

Learning Analytics: Pseudonymous

Einflussgrößen für Lernerfolg



Mentor Mate